

Sistema Inteligente de Controle e Análise de Processos para Despachante

Estudo aplicado: Despachante Jumbo • Outubro de 2026

Este relatório apresenta a análise exploratória de dados (EDA) desenvolvida na Sprint 4 de Práticas Extensionistas IV. O objetivo foi utilizar registros anonimizados de atendimentos de um despachante para testar o processo de extração, transformação e carga (ETL), identificar indicadores e orientar as próximas melhorias do sistema.

Base de dados e tratamento

Foram analisados 7 atendimentos registrados entre 28/09/2026 e 06/10/2026, contendo informações sobre tipo de serviço, origem, veículo, situação do processo, datas, pendências e valor. A planilha foi armazenada em dados/brutos e tratada pelo script `src/etl.py`, que gerou dados/tratados/dataset_final_treinamento.csv.

No ETL, os horários eventualmente presentes nas células do Excel foram desconsiderados. As datas foram padronizadas, os textos normalizados e foram criados indicadores como `dias_conclusao`, `prazo_dias`, mês de abertura, dia da semana, concluído e atraso. A ausência da data de conclusão no processo pendente foi preservada, sem preencher valores fictícios.

A duração em dias foi calculada pela diferença entre datas corridas, sem medir horas de trabalho. Os valores registrados não comprovam recebimento financeiro.

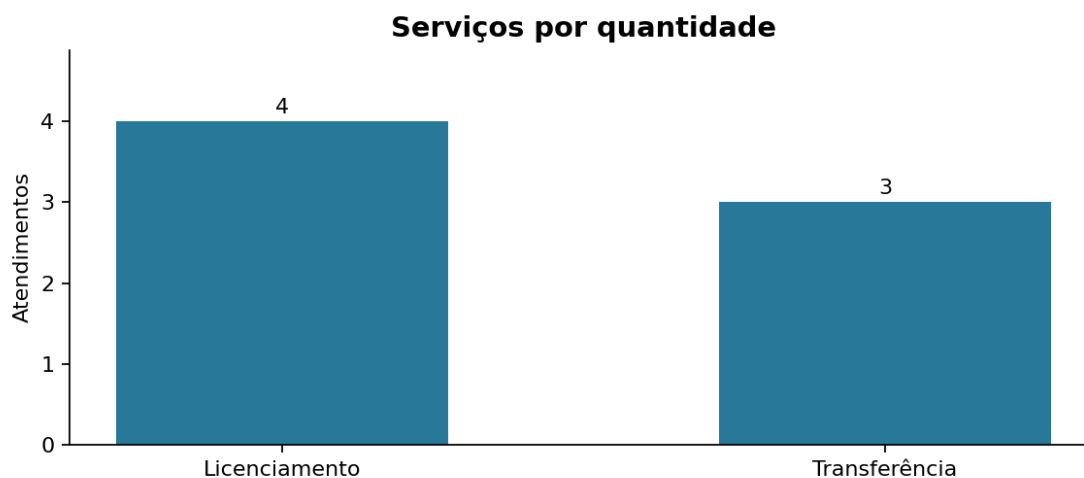
Indicadores gerais

Indicador	Resultado
Atendimentos analisados	7
Concluídos	6 (85,7%)
Pendentes	1 (14,3%)
Tempo médio dos concluídos	0,67 dia
Concluídos dentro do prazo	6 de 6 (100%)
Valor total registrado	R\$ 730,00

Resultados da análise exploratória:

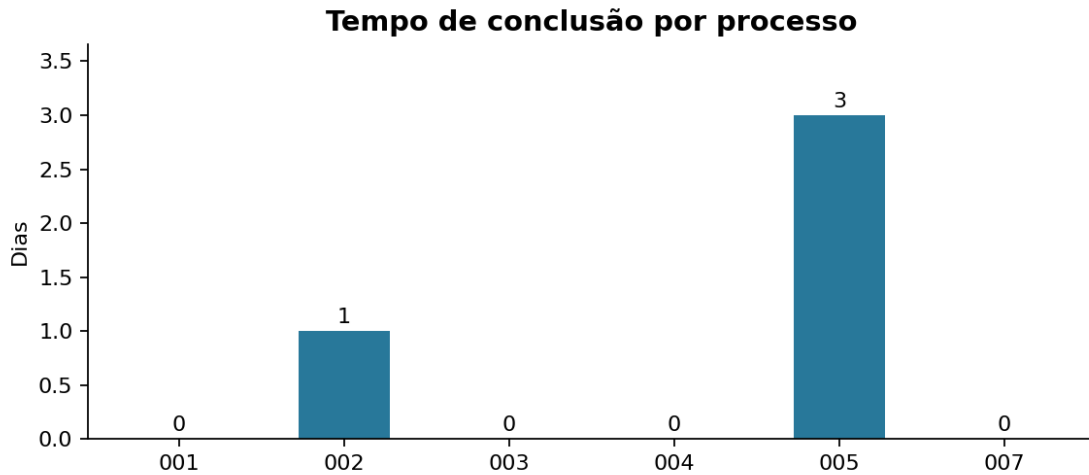
- Quantidade por serviço

Foram registrados 4 licenciamentos (57,1%) e 3 transferências (42,9%). Nesta amostra, o licenciamento foi mais frequente.



- Tempo de conclusão

Entre os seis processos concluídos, quatro foram finalizados no mesmo dia, um em 1 dia e outro em 3 dias. A média foi de 0,67 dia. O processo 006, ainda pendente, não entrou no cálculo.



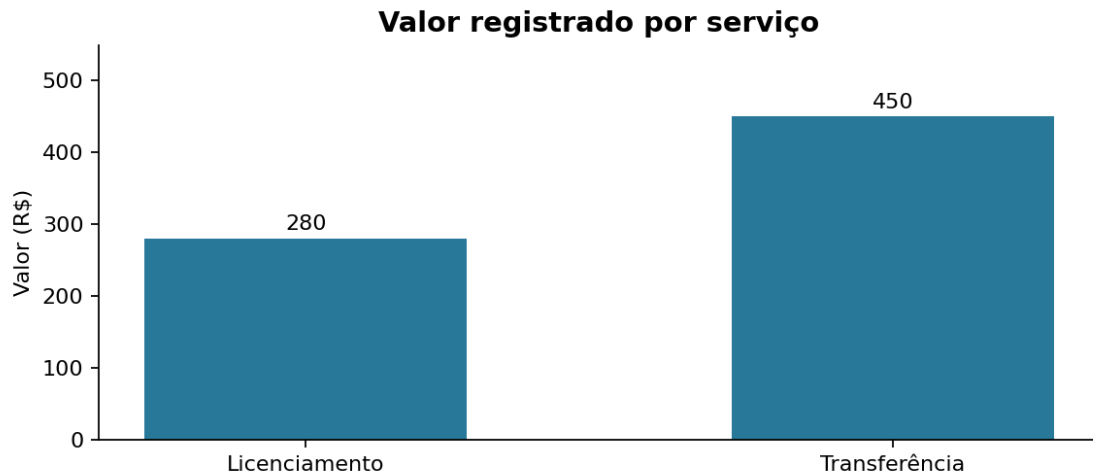
- Cumprimento dos prazos

Todos os seis processos concluídos foram finalizados até a data prevista. O índice de 100% se aplica somente aos concluídos e não permite concluir que o desempenho geral será sempre igual.



- Valores registrados

Os licenciamentos somaram R\$ 280,00 e as transferências, R\$ 450,00, totalizando R\$ 730,00. As transferências representaram o maior valor registrado, apesar de terem menos atendimentos. O total inclui um atendimento pendente e não equivale ao faturamento recebido.



Principais insights e melhorias propostas

- Um painel com filtros por serviço, situação e período pode facilitar o acompanhamento da rotina do despachante.
- A identificação de pendências, como a vistoria do processo 006, pode apoiar alertas e priorização de atendimento.
- O indicador de tempo de conclusão permite comparar processos e observar possíveis gargalos quando houver mais registros.
- O acompanhamento de prazos pode ajudar a evitar atrasos e dar mais previsibilidade ao atendimento.
- Os valores por serviço podem apoiar uma visão operacional, desde que sejam separados de pagamentos efetivamente recebidos.

Limitações e próximos passos

A base possui somente 7 registros, em um período curto, e foi utilizada para demonstrar o funcionamento do pipeline e da EDA. Ela não é suficiente para treinar e validar de forma confiável um modelo de Machine Learning. Na próxima etapa, será

importante ampliar a quantidade de registros anonimizados, diversificar os serviços e definir um alvo preditivo viável, sem usar informações que só ficam disponíveis após a conclusão do processo.

Também será necessário revisar a qualidade das datas e acompanhar os atendimentos pendentes ao longo do tempo. O dataset gerado foi chamado de `dataset_final_treinamento.csv` por convenção do projeto, mas ainda não está validado como base adequada para treinamento preditivo.

Conclusão

A Sprint 4 permitiu aplicar os conteúdos de ETL, engenharia de atributos e análise exploratória em uma situação ligada à rotina de um despachante. O processamento foi executado no Google Colab e os arquivos foram organizados no GitHub. Os indicadores encontrados mostram que o sistema pode evoluir para oferecer visualização de serviços, acompanhamento de prazos e identificação de pendências. O próximo desafio será ampliar os dados e validar as funcionalidades com mais registros.